ANÁLISE DE ALGORITMOS · FB UNI

OTIMIZADOR DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS

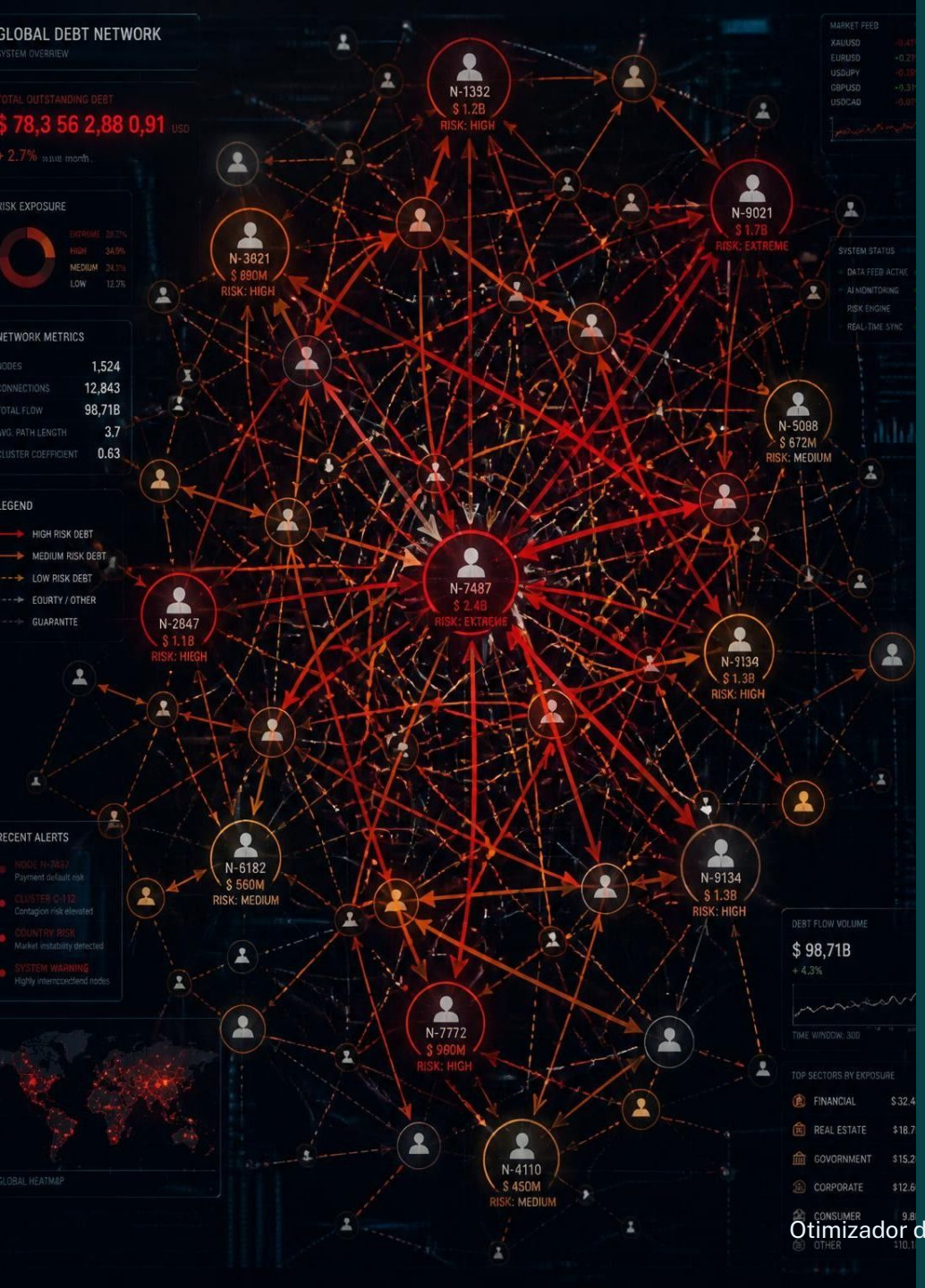
Como acertar dívidas em grupo com o mínimo de PIX.

Luís Henrique · Caio César · Pedro Ricardo

Apresentação para o professor · 22/10



Made with GAMMA



01 — O PROBLEMA

MUITAS CONTAS CRUZADAS VIRAM UM NÓ

Numa viagem com amigos, um paga o Uber, outro paga o mercado, outro paga a pousada. No fim, ninguém sabe quem deve o quê.

Pagamentos demais

Se cada um acerta com cada um, são muitos PIX. Com 5 pessoas, já dá até 20 transferências.

Confusão e taxas

Tempo conferindo comprovantes, mensagens perdidas no grupo e taxas que se acumulam a cada transferência.

Ideia da solução

O app reduz tudo a no máximo N − 1 transferências: com 5 pessoas, no máximo 4 PIX.

Made with GAMMA

A SOLUÇÃO

O APP FAZ AS CONTAS PRA VOCÊ

Você joga as transações brutas: quem pagou o quê, para quem.

ENTRADA

Quem pagou o quê

Ex. (ilustrativo): Ana pagou R$ 120 do almoço e Beto pagou R$ 60 do táxi.

SAÍDA

O mínimo de PIX

O app devolve só as transferências necessárias para o grupo ficar quite.

Made with GAMMA

VISÃO GERAL

QUATRO PASSOS RESOLVEM TUDO

Entrada: quem pagou o quê. Saída: a lista mínima de PIX para quitar tudo.

01

ETAPA 01

Junta tudo

Calcula quanto cada pessoa deve ou tem a receber.

02

ETAPA 02

Limpa os centavos

Zera os restinhos de arredondamento, como R$ 0,003.

03

ETAPA 03

Organiza

Coloca todo mundo em ordem, do maior saldo ao menor.

04

ETAPA 04

Quita

Um paga o outro até zerar a conta, com o mínimo de PIX.

Made with GAMMA

PASSO 1 · JUNTA TUDO

SOMA O QUE CADA UM PAGOU E DEVE

Um laço percorre todas as transações e calcula o saldo de cada pessoa.

Pessoa	Pagou	Cota	Saldo
Ana	R$ 120	R$ 40	**+ R$ 80** (recebe)
Beto	R$ 0	R$ 40	**− R$ 40** (deve)
Caio	R$ 0	R$ 40	**− R$ 40** (deve)

Custo: O(L · N), cada transação é conferida com cada pessoa.

Exemplo ilustrativo: almoço de R$ 120 dividido por 3 pessoas.

Made with GAMMA

PASSO 2 · LIMPA OS CENTAVOS

TIRA OS RESTOS DE CENTAVOS

Valores de até R$ 0,005, restos de arredondamento, viram zero e saem da conta.

Custo: O(N), uma única passada pelas pessoas.

Made with GAMMA

PASSO 3 · ORGANIZA

DO MAIOR SALDO AO MENOR

Merge Sort coloca todo mundo em ordem decrescente de saldo.

Exemplo de saldos: **64, 60, 39, −32, −43, −53**

Positivos = a receber. Negativos = deve.

Custo: O(N log N), pelo Merge Sort.

Made with GAMMA

CUSTO DA ORDENAÇÃO

MERGE SORT NUNCA FICA LENTO

Ordenar as pessoas pelo saldo. Comparamos dois algoritmos.

QUICKSORT

Pior caso: O(N²)

Se o valor escolhido para dividir é sempre ruim, o trabalho cresce muito.

MERGE SORT

Sempre O(N log N)

Divide sempre no meio. Por isso foi o escolhido: não tem pior caso ruim.

Made with GAMMA

PASSO 4 · QUITA

DOIS PONTEIROS FECHAM AS CONTAS

Um ponteiro começa no maior devedor, outro no maior credor. Em cada passo, transfere-se o menor valor entre os dois.

Exemplo (ilustrativo): Ana deve R$ 50 e Pedro tem R$ 70 a receber. Ana paga **R$ 50** e está quitada.

Beto deve R$ 30 e Pedro ainda recebe R$ 20. Beto paga **R$ 20**.

Custo: O(N), uma passada com dois ponteiros.

```
let esq = 0, dir = saldos.length - 1;
while (esq < dir) {
  const devedor = saldos[esq], credor = saldos[dir];
  const valor = Math.min(-devedor.saldo, credor.saldo);
  transacoes.push({ de: devedor.nome, para: credor.nome,
valor });
  devedor.saldo += valor; credor.saldo -= valor;
  if (Math.abs(devedor.saldo) <= 0.005) esq++;
  if (Math.abs(credor.saldo) <= 0.005) dir--;
}
```


Made with GAMMA

CUSTO TOTAL

O(L·N + N log N)

L = transações registradas. N = pessoas. Ou seja: o custo cresce com as transações e com o tamanho do grupo.

Obrigado. Perguntas?

Luís Henrique · Caio César · Pedro Ricardo

Made with GAMMA